



ANEXO 2-B.1 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN

[REVISIÓN 0]



Preparado para:



FENIX

GOLD PROJECT

Fenix Gold Ltda.

Preparado por:



Minería y Medio Ambiente Ltda.

Monseñor Sotero Sanz 100, Of. 505, Providencia, Santiago

Teléfono: (56-2) 22442188

e-mail: jgalaz@myma.cl

ANEXO 2-B.1

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN

Proyecto “Sondajes Fénix Gold”

0	14-03-2019	Aprobación Cliente	DHM	IM	CB		
B	01-03-2019	Revisión Cliente	DHM	IM	CB		
A	19-02-2019	Revisión Interna	JCF/DHM	IM	IM		
REV	FECHA	EMITIDO PARA	POR	J.Proy.	Aprobó	J.Proy	Aprobó
REVISIONES			MYMA			CLIENTE	
CONSULTOR			N° Documento			REV.	
			CÓDIGO MYMA			0	
			MY-35-2018				

Contenido

1.	Introducción	1
2.	Objetivos	2
2.1.	Objetivo general	2
2.2.	Objetivo específicos	2
3.	Definición del área de influencia.....	3
4.	Metodología	5
4.1.	Metodología Vegetación	5
4.1.1.	Revisión bibliográfica	5
4.1.2.	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	6
4.1.3.	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	9
4.1.4.	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	9
4.1.5.	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno) 10	
4.1.6.	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	11
4.2.	Metodología flora.....	11
4.2.1.	Revisión bibliográfica	11
4.2.2.	Inventario de Flora	11
4.2.3.	Análisis de Flora.....	12
4.3.	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.	13
4.3.1.	Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....	13
5.	Resultados	15
5.1.	Resultados a Escala Regional.....	15
5.1.1.	Vegetación a Escala Regional	15
5.1.2.	Flora a Escala Regional	20
5.2.	Resultados a Escala Local (Área de Influencia).....	21
5.2.1.	Esfuerzo de Muestreo Aplicado	21
5.2.2.	Vegetación a Escala Local	25

5.2.3.	Flora a Escala Local.....	30
5.2.4.	Origen Biogeográfico y Tipo Biológico	31
5.2.5.	Estado de Conservación	32
5.3.	Identificación de Formaciones Vegetales bajo disposición Legal	32
5.4.	Análisis de singularidades ambientales.....	32
5.4.1.	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional..	33
5.4.2.	Presencia de Formaciones vegetales relictuales.....	33
5.4.3.	Presencia de Formaciones vegetales remanentes.....	33
5.4.4.	Presencia de Formaciones vegetales frágiles.....	33
5.4.5.	Presencia de Bosque nativo de preservación.	33
5.4.6.	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	33
5.4.7.	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	34
5.4.8.	Presencia de especies endémicas	34
5.4.9.	Presencia de especies de distribución restringida.	34
5.4.10.	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	34
5.4.11.	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	34
5.4.12.	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales	34
5.4.13.	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	35
5.4.14.	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	35
5.4.15.	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).	35
5.4.16.	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	35
6.	Conclusiones.....	36
7.	Referencias Bibliográficas	37
8.	Apéndices	39
	Apéndice 1: Listado Taxonomico	39
	Apéndice 2: Cartografía de ocupación de vegetación en el área de influencia del proyecto.....	40
	Apéndice 3: Caracterización Ambiental SVAHT	41

Índice de tablas

Tabla 1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	6
Tabla 2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	10
Tabla 3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	10
Tabla 4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	10
Tabla 5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	11
Tabla 6. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto	18
Tabla 7. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia.....	20
Tabla 8. Resumen de Puntos de Muestreo Realizados por campaña y formación que representó. 22	
Tabla 9. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Influencia.....	25
Tabla 10. Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen	31

Índice de Figuras

Figura 1: Área de Influencia para la componente Plantas (Flora y vegetación).....	4
Figura 2: Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación la ubicación del Proyecto	16
Figura 3. Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Pliscoff (2006) en relación la ubicación del Proyecto	17
Figura 4. Uso de Suelo presente en el área donde se ubica el Proyecto, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001.....	19
Figura 5. Distribución puntos de muestreo realizados en la campaña de terreno	24
Figura 6: Ambientes modificados presentes en el área de influencia.	26
Figura 7: Áreas Desprovistas de Vegetación presentes en el área de influencia.....	27
Figura 8: Áreas con Escasa Vegetación presentes en el área de influencia	28
Figura 9: Áreas con Estepa Altoandina presentes en el área de influencia	29
Figura 10: Áreas con Matorral presentes en el área de influencia	30

Figura 11: Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia	31
---	----

1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo corresponde a la caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área de influencia del Proyecto “Sondajes Fenix Gold”, en adelante “el Proyecto”.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en dos campaña de terreno, la primera realizada en temporada de primavera, entre los días 3 y 8 de diciembre de 2018 y la segunda realizada en temporada de verano, entre los días 24 y 27 de enero de 2019.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general del presente capítulo consiste en efectuar una caracterización de la flora y la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto “Sondajes Fenix Gold”.

2.2. Objetivo específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales, su ubicación y cobertura de los estratos que componen la formación presente en el área de influencia.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación presentes en el área de influencia.

3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

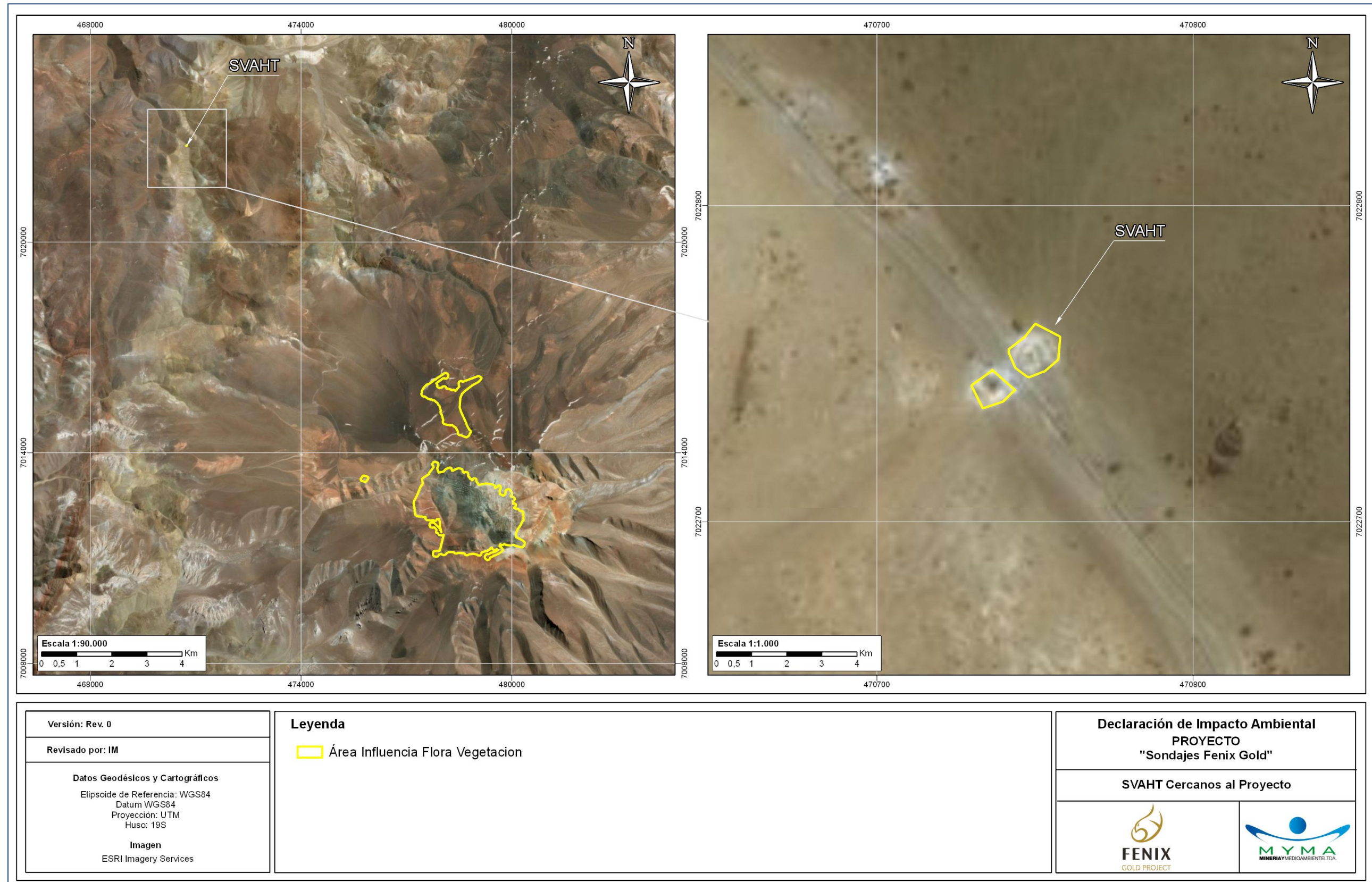
En este sentido, el área de influencia para el componente flora y vegetación, ha considerado el espacio geográfico en el cual se desarrollarán las obras del Proyecto y que supondrán la intervención de superficies con potencial presencia de flora y vegetación. Dicho espacio considera el emplazamiento de las obras, más un radio de 25 m desde el contorno de las mismas.

Adicionalmente, se ha incluido como área de influencia el sistema vegetacional azonal hídrico terrestre (SVAHT), ubicado a un costado del camino de acceso a la faena, identificado como Vega01, y cuya caracterización es presentada en el Apéndice 3 de este informe.

El área definida permite describir las unidades de flora y vegetación presente en ella, y evaluar así la potencial pérdida y/o alteración de ejemplares de flora y vegetación como consecuencia de la ejecución del Proyecto en el análisis de posibles efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300.

La siguiente Figura 1 presenta el área de influencia definida para esta componente.

Figura 1: Área de Influencia para la componente Plantas (Flora y vegetación)



Fuente: MYMA, 2018

4. METODOLOGÍA

4.1. Metodología Vegetación

La metodología empleada para la caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 2011), la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica.
- Fotointerpretación de imágenes satelitales.
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno.
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos.
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1. Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Atacama así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Copiapó que corresponde al área en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

4.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados con las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplicabilidad en Área de Influencia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	Aplica	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas			<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras			<1%	<1%	<1%	<1%
		Parques, Jardines etc.			0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Modificados Con Vegetación								
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	No Aplica	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	No Aplica	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta			0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada			0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Pastizal y Estepas	Pastizal y Estepas	Estepa Altoandina	No Aplica	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	Aplica	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	Aplica	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	Aplica	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	Aplica	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	No Aplica	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	No Aplica	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	No Aplica	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	No Aplica	5-10%	>75%	0-100%	>75%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplicabilidad en Área de Influencia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	No Aplica	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	No Aplica	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	No Aplica	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	No Aplica	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	No Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	No Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval Adulto	Bosque Renoval Adulto Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Adulto Abierto	No Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Adulto Semidenso	No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Adulto Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Humedales	Humedales	Pajonal	Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Vega	No Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Bofedal	Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	No Aplica	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	No Aplica	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos			<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovidas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovidas de vegetación	Aplica	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos			0%	0%	0%	0%

Fuente: MYMA,2018.

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

Ambientes Intervenido

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisonomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Humedales: Comunidades de vegetación azonal, en adelante, SVAHT (Sistemas de vegetación azonal hídricos terrestres), de acuerdo a la propuesta metodológica desarrollada por SAG (Ahumada y Faúndez, 2009). Se trata de comunidades de vegetación local y que presentan absoluta independencia de las condiciones climáticas regionales, cuya expresión local se debería principalmente a factores edáficos o de sustrato (Luebert y

Pliscoff, 2006; Ahumada y Faúndez, 2009), sin observarse en ningún caso un patrón continuo de distribución (Ahumada y Faúndez, 2009).

- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo para uso en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar para facilitar el desarrollo de las campañas de terreno, en particular la selección de los puntos de muestreos y el reconocimiento y registros de correcciones pertinentes en función de las condiciones de terreno respecto de la definición realizada en gabinete.

4.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización se llevó a cabo en dos campañas de terreno, la primera realizada en temporada de primavera entre los días 3 y 8 de diciembre de 2018 y la segunda realizada en temporada de verano entre los días 24 y 27 de enero de 2019.

El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En dicho trabajo se identificó la vegetación presente y descartó la vegetación indicada en la literatura consultada, actualizando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada, se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base (Ver Tabla 2)

Tabla 2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Cristaria andicola</i> : ca
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Adesmia hystrix</i> : Ah
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Schinus molle</i> : SM
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Miqueliopuntia colorea</i> : mC

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente Tabla 3.

Tabla 3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente Tabla 4.

Tabla 4: Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia.

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

4.1.5. Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información generada durante la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente, se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2. Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas:

- A. Revisión bibliográfica.
- B. Inventario de flora.
- C. Análisis de flora.

4.2.1. Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles. Principalmente, se consultó el Libro Rojo de la Flora Nativa de la Región de Atacama (Squeo et al., 2008), como referencia de las especies potenciales a ser detectadas en el área de influencia.

Adicionalmente, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

4.2.2. Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia y en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 100 m² y en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 200 m². Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet. (Ver Tabla 5)

Tabla 5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnerg, 1974.

4.2.3. Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016 y D.S N°06/2017.
- Decreto Supremo N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente que oficializa a nómina de 55 taxas clasificados bajo alguna de las categorías de conservación de acuerdo con los procedimientos del RCE.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Y a los siguientes listados referenciales:

- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación, Región de Atacama (Squeo et al. 2008).

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.

- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

4.3.1. Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, en los siguientes términos:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetacional predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley N° 20.283.

5. RESULTADOS

5.1. Resultados a Escala Regional

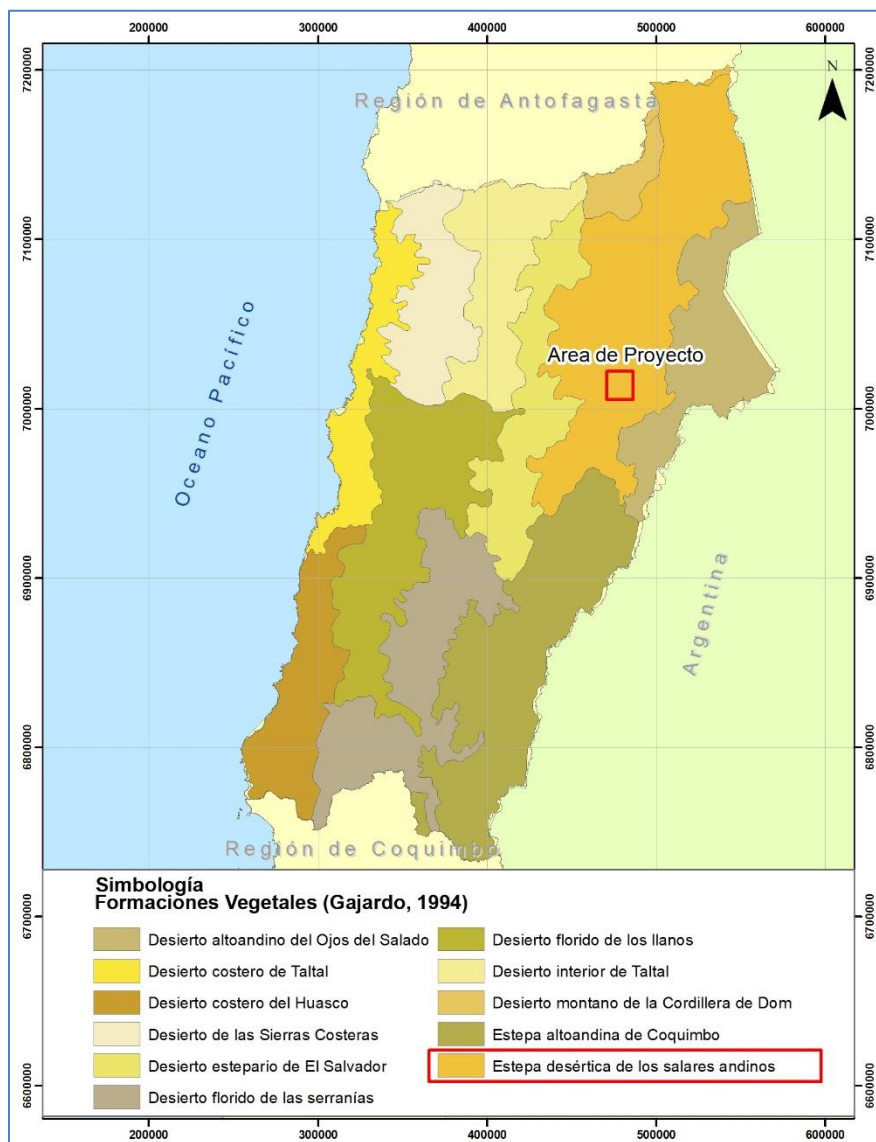
5.1.1. Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de influencia se ubica en la Región de la Estepa Alto-andina específicamente en la sub-región del Altiplano y la puna, en la formación vegetal de la estepa desértica de los salares andino. Ésta se caracteriza por ubicarse sobre un relieve de altiplanicies, generalmente con más de 4.000 m de altitud, sujeto a un régimen climático de influencias tropicales con lluvias de verano, que más hacia el sur, en la Puna propiamente tal, sólo constituye una influencia marginal, lo que le concede un carácter de mayor aridez.

La Figura 2, muestra la localización del Proyecto junto con las formaciones descritas por Gajardo.

Figura 2: Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación la ubicación del Proyecto

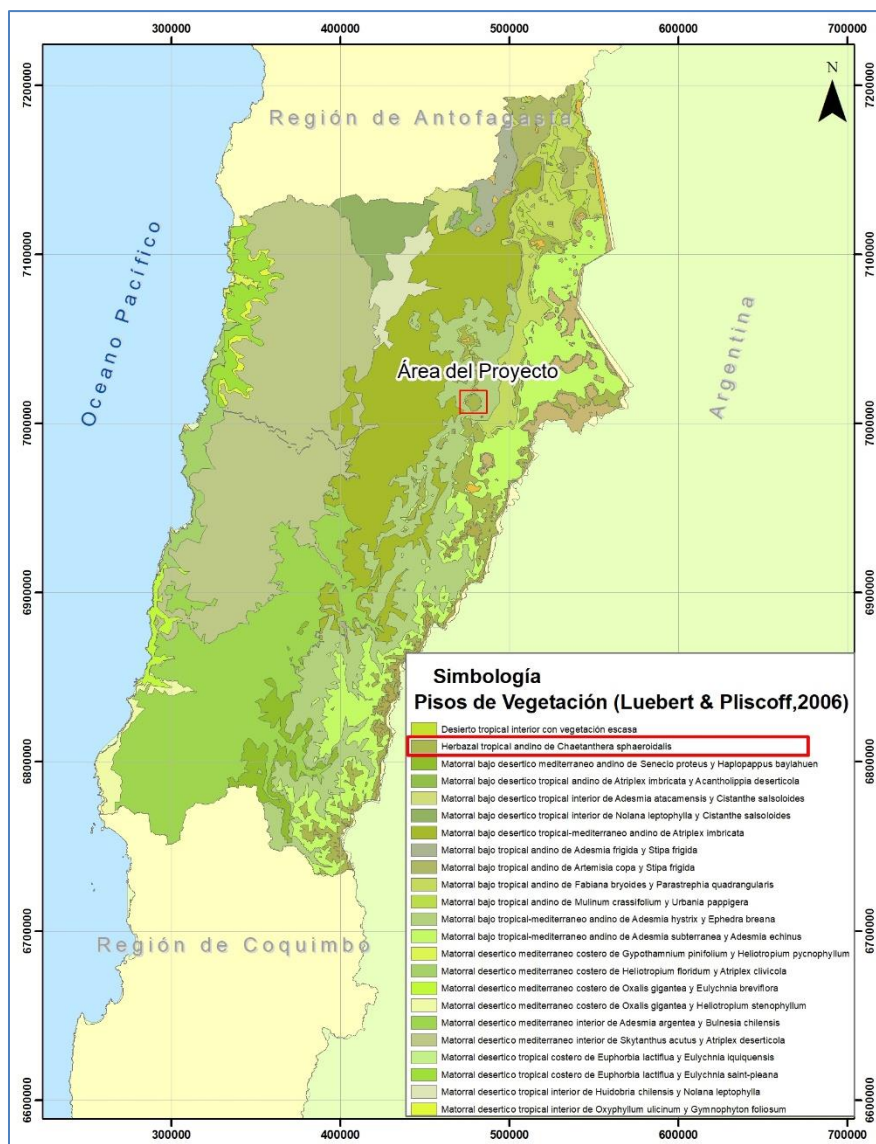


Fuente: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro del pisos de vegetación Herbazal tropical andino de *Chaetanthera sphaeroidalis* el cual se presenta en el desierto de altura muy abierto, donde sólo se encuentran algunas plantas herbáceas, generalmente en rosetas, que crecen entre las rocas, donde las condiciones de humedad y temperatura son más favorables que en los sectores expuestos al efecto desecante del viento y la baja temperatura del aire. Las especie más característica de este piso de vegetación es *Chaetanthera sphaeroidalis*.

La Figura 3, muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff (2006) para el área de influencia.

Figura 3. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Plischoff (2006) en relación la ubicación del Proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a Plischoff, 2006

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la Tabla 6, donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados, que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 6. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto

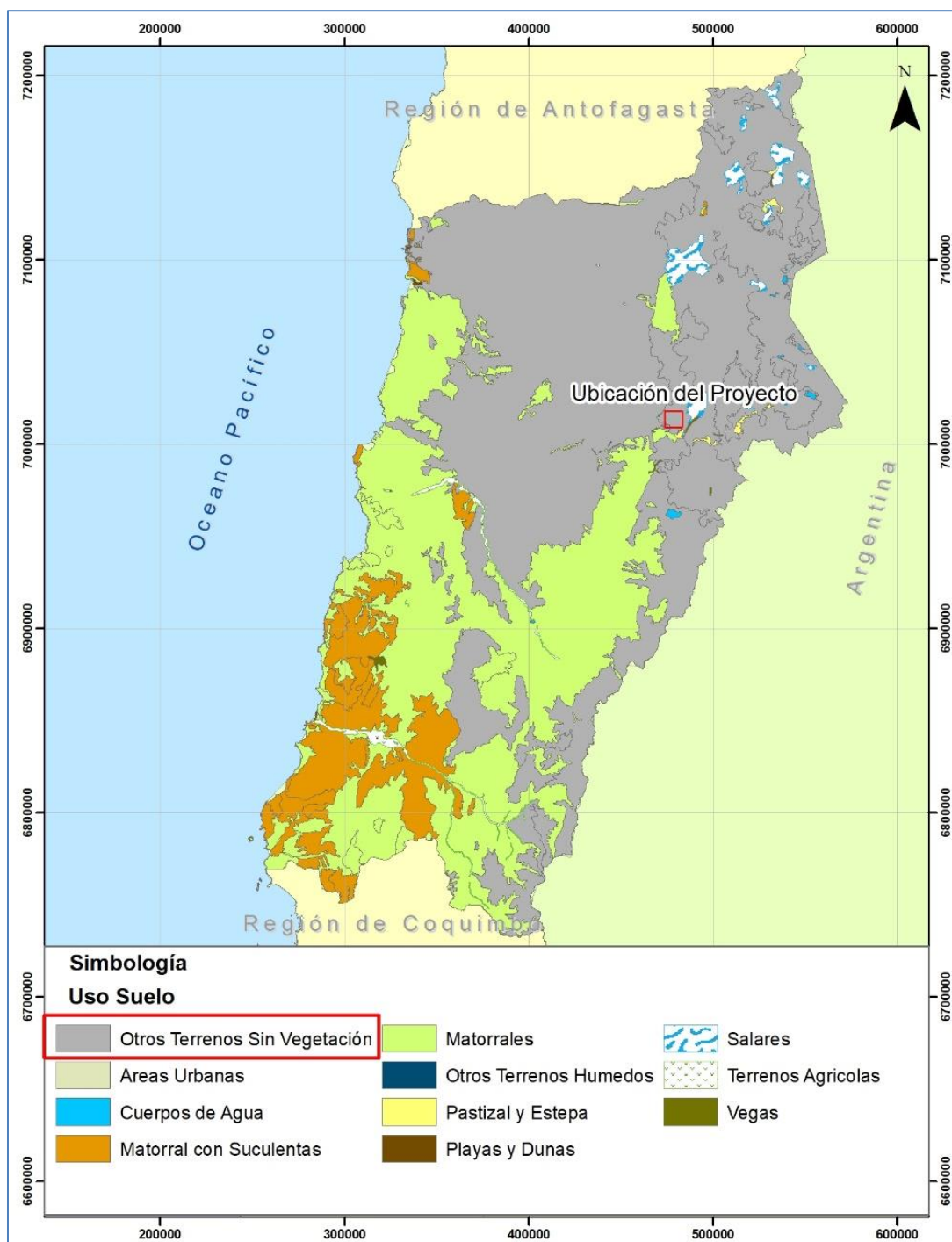
Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
27 ° S	Estepa desértica de los Salares Andinos	Herbazal tropical andino de <i>Chaetanthera sphaeroidalis</i>

Fuente: MYMA, 2018.

Adicionalmente, el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile²" (CONAF-CONAMA-BIRF, 2001); define como "Otros Terrenos Sin Vegetación" el uso actual presente en el área de influencia (ver Figura 4).

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 4. Uso de Suelo presente en el área donde se ubica el Proyecto, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001



Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 2001

5.1.2. Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región de Atacama, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas, Tobar (1998), indica que se registran al menos unas 1.100 especies; a su vez, Squeo et al. (2008), plantea que la flora regional estaría formada por unas 1.099 especies aproximadamente, de las cuales 980 (90%) son nativas, y de ellas 532 (54,3%) son endémicas de Chile (Letelier et al. 2008).

Las clasificaciones de Gajardo, 1994, y Pliscoff, 2006, contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área de influencia. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales de registrar en el área de influencia se presentan en la Tabla 7.

Tabla 7. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Formación de la estepa desértica de los salares andinos	Herbazal tropical andino de <i>Chaetanthera sphaeroidalis</i>
<i>Acaena macrostemma</i>	x	
<i>Adesmia capitellata</i>		x
<i>Adesmia sentis</i>	x	
<i>Adesmia subterranea</i>		x
<i>Adesmia spuma</i>		x
<i>Astragalus bustillosii</i>	x	
<i>Atriplex deserticola</i>	x	
<i>Atriplex imbricata</i>	x	
<i>Chaetanthera chilensis</i>	x	
<i>Chaetanthera pulvinata</i>		x
<i>Chaetanthera sphaeroidalis</i>		x
<i>Cristaria andicola</i>	x	
<i>Ephedra breana</i>	x	
<i>Fabiana bryoides</i>	x	
<i>Fabiana imbricata</i>	x	
<i>Hordeum comosum</i>	x	
<i>Jaborosa caulescens</i>	x	
<i>Juncus balticus</i>	x	
<i>Junellia uniflora</i>		x
<i>Lenzia chamaeipitis</i>		x

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Formación de la estepa desértica de los salares andinos	Herbazal tropical andino de <i>Chaetanthera sphaeroidalis</i>
<i>Lycium minutifolium</i>	x	
<i>Nototricho auricomae</i>		x
<i>Nototricho hilli</i>		x
<i>Nototricho holosericea</i>		x
<i>Nicotiana corymbosa</i>	x	
<i>Opuntia ovata</i>	x	
<i>Parastrephia lepidophylla</i>	x	
<i>Senecio crispus</i>	x	
<i>Senecio pissisii</i>		x
<i>Senecio socompae</i>		x
<i>Senecio sundtii</i>		x
<i>Senecio volkmanii</i>		x
<i>Stipa frígida</i>		x
<i>Tessaria absinthioides</i>	x	

Fuente: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006.

5.2. Resultados a Escala Local (Área de Influencia)

5.2.1. Esfuerzo de Muestreo Aplicado

Para obtener la información requerida para la caracterización de flora y vegetación, en la primera campaña de terreno (primavera) se realizaron 24 puntos de muestreo, mientras que en la segunda campaña de terreno (verano) se replicaron los mismos 24 puntos y se adicionaron 7 puntos, ejecutando un total de 31 puntos en dicha campaña. En el 100% de los puntos realizados se levantó la información requerida según la metodología COT, además de realizar los respectivos inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

El número de puntos de muestreo se determinó en base a la cantidad de unidades cartográficas definidas previamente por el trabajo de fotointerpretación, por lo cual, se relevaron todas las unidades cartográficas con y sin presencia de flora y vegetación

La Tabla 8, resume la cantidad de puntos de muestreo y formación en que se representó.

Tabla 8. Resumen de Puntos de Muestreo Realizados por campaña y formación que representó

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Campaña
	ESTE (m)	NORTE (m)		
P01	478.675	7.014.775	Áreas con Escasa Vegetación	Primavera y Verano
P02	478.461	7.015.237	Áreas con Escasa Vegetación	Primavera y Verano
P03	478.300	7.015.039	Áreas con Escasa Vegetación	Primavera y Verano
P04	478.318	7.015.378	Estepa Altoandina	Primavera y Verano
P05	478.163	7.015.244	Estepa Altoandina	Primavera y Verano
P06	477.980	7.015.403	Estepa Altoandina	Primavera y Verano
P07	477.728	7.015.565	Estepa Altoandina	Primavera y Verano
P08	477.467	7.015.692	Estepa Altoandina	Primavera y Verano
P09	477.538	7.015.868	Estepa Altoandina	Primavera y Verano
P10	477.753	7.015.932	Estepa Altoandina	Primavera y Verano
P11	478.053	7.015.871	Áreas con Escasa Vegetación	Primavera y Verano
P12	478.267	7.015.773	Áreas Desprovistas de Vegetación	Primavera y Verano
P13	478.554	7.015.982	Áreas Desprovistas de Vegetación	Primavera y Verano
P14	478.171	7.016.178	Áreas Desprovistas de Vegetación	Primavera y Verano
P15	478.128	7.013.263	Áreas Desprovistas de Vegetación	Primavera y Verano
P16	477.785	7.013.667	Áreas Desprovistas de Vegetación	Primavera y Verano
P17	477.775	7.013.240	Áreas Desprovistas de Vegetación	Primavera y Verano
P18	477.899	7.013.408	Áreas Desprovistas de Vegetación	Primavera y Verano
P19	478.027	7.011.154	Estepa Altoandina	Primavera y Verano
P20	478.272	7.011.213	Estepa Altoandina	Primavera y Verano
P21	480.112	7.012.118	Áreas Industriales	Primavera y Verano
P22	478.303	7.011.935	Áreas Desprovistas de Vegetación	Primavera y Verano
P23	479.259	7.011.796	Matorrales	Primavera y Verano
P24	478.348	7.015.544	Áreas con Escasa Vegetación	Primavera y Verano
P25	479.963	7.012.090	Áreas Industriales	Verano
P26	479.239	7.011.807	Matorrales	Verano
P27	477.620	7.012.901	Áreas Desprovistas de Vegetación	Verano
P28	478.225	7.015.636	Áreas con Escasa Vegetación	Verano
P29	478.693	7.014.742	Áreas con Escasa Vegetación	Verano
P30	478.576	7.015.055	Áreas con Escasa Vegetación	Verano
P31	478.507	7.015.854	Áreas con Escasa Vegetación	Verano

Fuente: MYMA, 2019.

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo "aleatorio simple" (M.A.S), el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado, y que señala que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear correspondió a 661,8 ha (6.618.000 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 200 m².

De esta forma, para el cálculo del "n óptimo" se consideraron las siguientes variables:

n= 33.090 (Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²)

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,96 (Nivel de confianza del 95%)

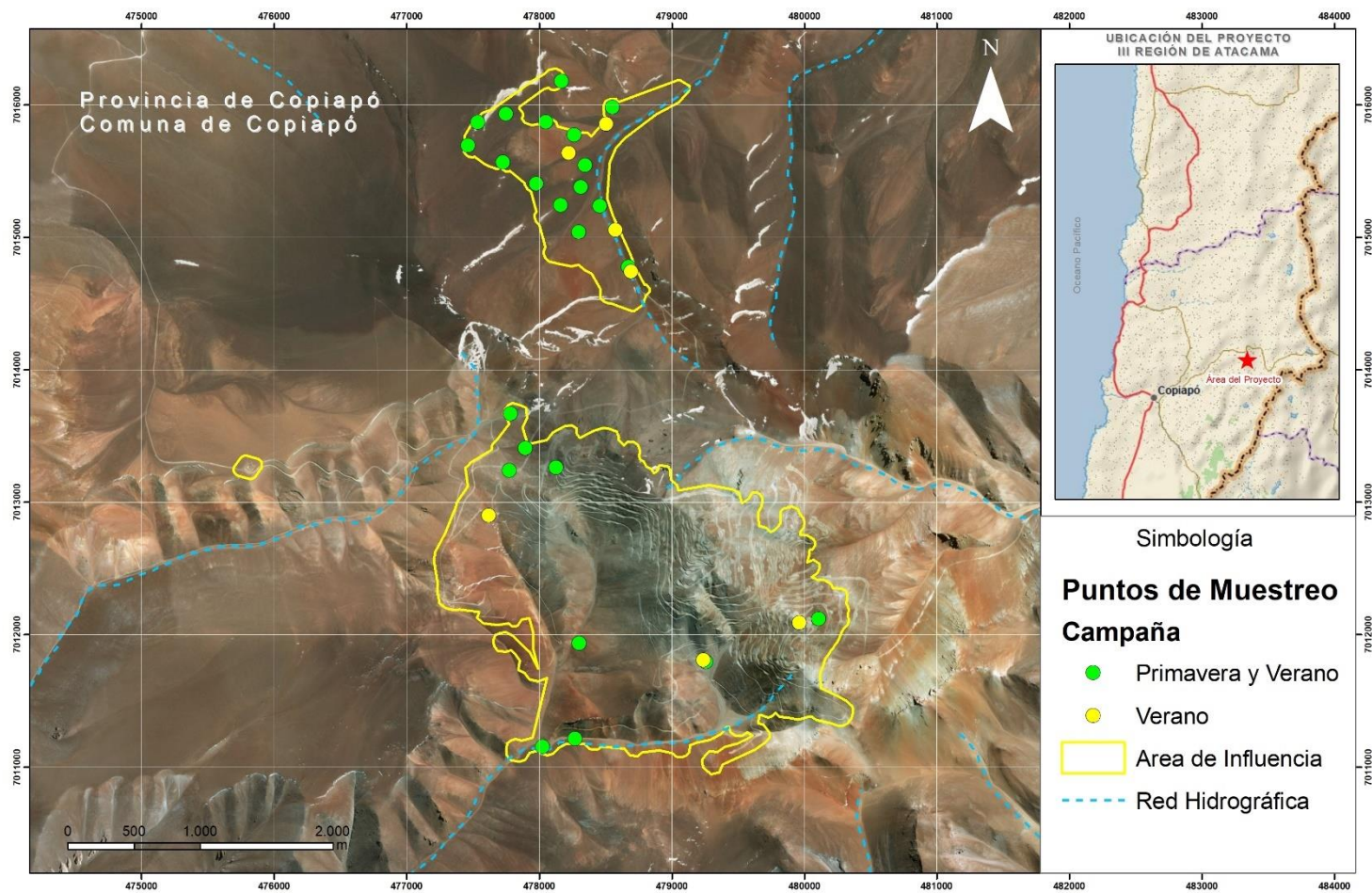
e= 0,2 (Error máximo del 20%)

Con ello y para un error máximo del 20%, el rango de muestras permitido se encuentra entre 14 y 34 puntos de muestreo siendo el "n óptimo" de 24 unidades muestrales.

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio (24 en campaña primavera y 31 en campaña de invierno) se encuentra en el rango permitido y supera el "n óptimo".

La Figura 5, muestra la distribución de éstos puntos de muestreo.

Figura 5. Distribución puntos de muestreo realizados en la campaña de terreno



Fuente: MYMA, 2019

5.2.2. Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en las campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada, se construyó un mapa de vegetación que se adjunta en el Apéndice 2 del presente documento, acorde a la Tabla 9.

En base a estos resultados, el área de influencia comprende una superficie de 661,8 ha, de las cuales el 45,4% (300,2 ha) presenta ambientes modificados definidos por áreas industriales.

Por otro lado, el 44,7% (295,6 ha) no presenta vegetación, el 5,7% (37,4 ha) presentan vegetación del tipo estepa alto andina dominada por *Stipa frigida*, el 4,3% (28,4 ha) presentan escasa vegetación y solo 0,2 ha, que representan menos del 1% de la superficie del área de influencia, presentan vegetación del tipo matorral dominado por la especie *Senecio sundtii* (Tabla 9)

Los matorrales existentes en el área de influencia se presentan de forma discreta y muestran un estrato arbustivo dominante con la presencia de *Senecio sundtii* como especie principal.

Tabla 9. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Influencia

Ambiente	Uso	Formación	Especies Dominantes	Superficie (ha)	Superficie (%)
Modificado	Áreas Industriales	Áreas Industriales	-	300,2	45,4%
Natural	Áreas Desprovistas de Vegetación	Áreas Desprovistas de Vegetación	-	295,6	44,7%
	Matorrales	Matorral Abierto	<i>Senecio sundtii</i>	0,2	<1%
	Pastizal y Estela	Estepa Altoandina	<i>Stipa frigida</i>	37,4	5,7%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	-	28,4	4,3%
Total general				661,8	100,0%

Fuente: MYMA, 2019.

A continuación, se describen los ambientes presentes en el área de influencia.

(a) Ambientes Modificados

Se refiere a sitios donde el terreno natural ha sido modificando. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 300,2 ha lo que equivale a al 45,4%.

En esta condición, en el área de influencia se encuentran áreas industriales y caminos asociadas a actividad minera de prospección.

La siguiente fotografía, presentada en la Figura 6, refleja los ambientes modificados identificados.

Figura 6: Ambientes modificados presentes en el área de influencia.³



Fuente: Registro de campaña de Terreno

(b) Ambientes Naturales

En esta categoría se encuentran representados los elementos vegetacionales propios de la condición natural del área de influencia, alcanzan una superficie total de 361,6 ha dentro del área de influencia (54,6 %), siendo las áreas desprovistas de vegetación la condición más típica.

Los ambientes naturales identificados corresponden a: Áreas desprovistas de vegetación, matorrales áreas con escasa vegetación y pastizal y estepa.

A continuación, se presentan las formaciones definidas para el área de influencia.

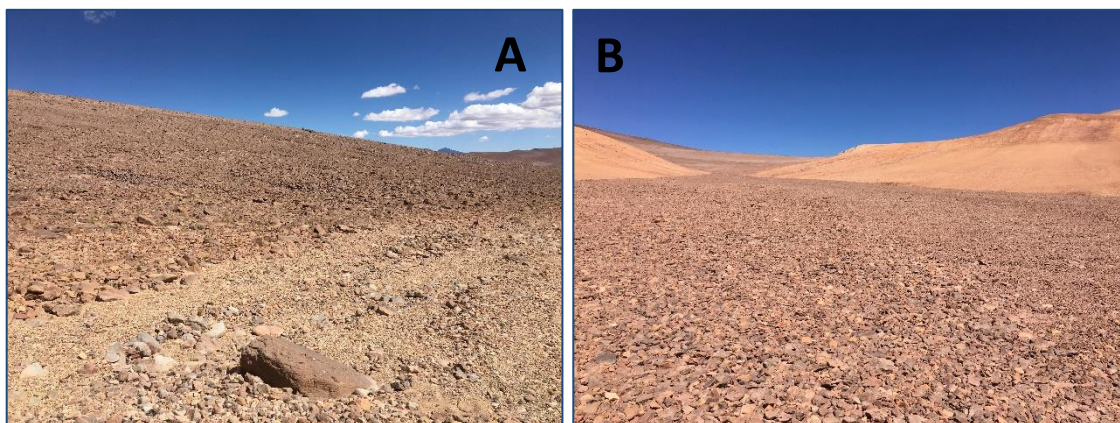
³ Fisionomía Ambientes Modificados (Área Industrial), Fuente: Campaña de Terreno Octubre 2018

- **Áreas Desprovistas de Vegetación**

Corresponde a sitios donde no existe cobertura vegetal, debido a que se trata de lugares inhóspitos para la vida vegetal, como lo son laderas muy expuestas a viento. En el área de influencia, esta superficie abarca 295,6 ha, que equivalen a un 44,7%.

La siguiente fotografía da cuenta de las áreas desprovistas de vegetación presentes en el área de influencia.

Figura 7: Áreas Desprovistas de Vegetación presentes en el área de influencia⁴



Fuente: Registro de campaña de Terreno

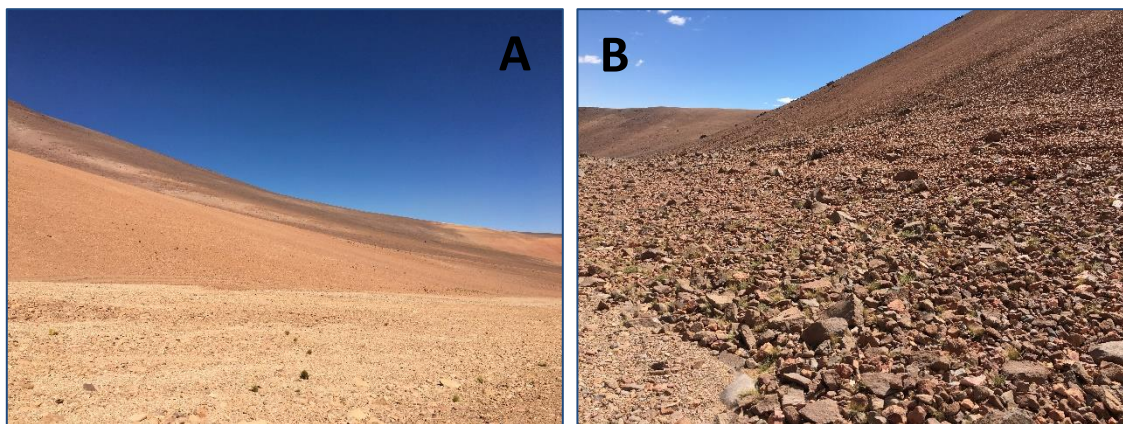
- **Áreas con Escasa Vegetación**

En esta formación, tanto el estrato arbóreo como el herbáceo presentan una cobertura muy abierta, no superando el 5%, por lo que no conforman ni matorral ni estepa altoandina. Por lo tanto, se definió como una unidad que no presenta dominancia de ninguna especie ya que todos los individuos se encontraron de forma aislada. En esta formación fue posible encontrar casi exclusivamente *Stipa frígida* y *Hordeum pubiflorum*, en muy bajas densidades y de forma aislada. La superficie que cubre esta formación equivale a 28,4 ha, lo que equivale al 4,3% del área de influencia.

La siguiente fotografía presenta las áreas con escasa vegetación presentes en el área de influencia.

⁴ **A y B:** Fisionomía Ambientes Naturales Desprovistos de Vegetación,.

Figura 8: Áreas con Escasa Vegetación presentes en el área de influencia⁵



Fuente: Registro de campaña de Terreno

- **Estepa Altoandina de *Stipa frigida***

Formación vegetal localizada por sobre los 4.000 m.s.n.m que abarca una superficie total de 37,4 ha lo que equivale al 5,7% de la superficie del área de influencia.

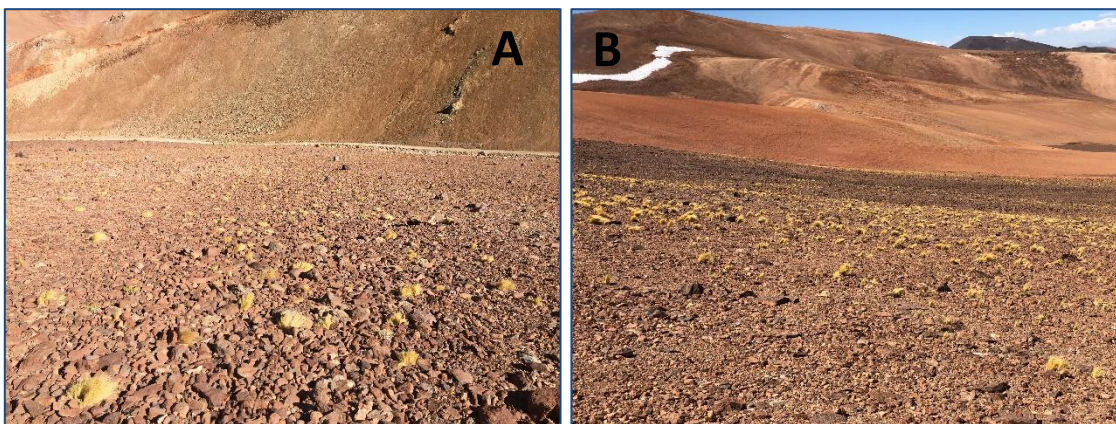
La formación se caracteriza por la presencia única del estrato herbáceo con *Stipa frigida* como especie dominante acompañada frecuentemente de *Hordeum pubiflorum* y de forma aislada *Cristaria andicola*, *Cistanthe salsoloides*, *Phacelia cumingii*, *Chaetanthera lanata*, *Perezia purpurata* y *Schizopetalon rupestre*

La altura máxima que alcanza la vegetación no supera los 30 cm, con un cubrimiento del suelo que puede alcanzar el 50%.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

⁵ **A y B:** Fisionomía Ambientes Naturales con Escasa Vegetación.

Figura 9: Áreas con Estepa Altoandina presentes en el área de influencia⁶



Fuente: Registro de campaña de Terreno.

- **Matorral de *Senecio sundtii***

Formación vegetal con fisionomía de matorral de coberturas abierta, con una estratificación vertical que no supera los 30 cm de altura y que se distribuye de forma discreta en ladera de exposición sur este. Abarca una superficie de 0,2 ha, lo que equivale a menos del 1% del área de influencia.

El estrato arbustivo presenta un desarrollo localizado y está representado por presencia pura de *Senecio sundtii*.

El estrato herbáceo presenta un bajo desarrollo, pudiendo observarse elementos aislados de *Stipa frígida* y *Hordeum pubiflorum*

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

⁶ A y B: Fisionomía Ambientes Naturales con Escasa Vegetación.

Figura 10: Áreas con Matorral presentes en el área de influencia⁷



Fuente: Registro de campaña de Terreno.

5.2.3. Flora a Escala Local

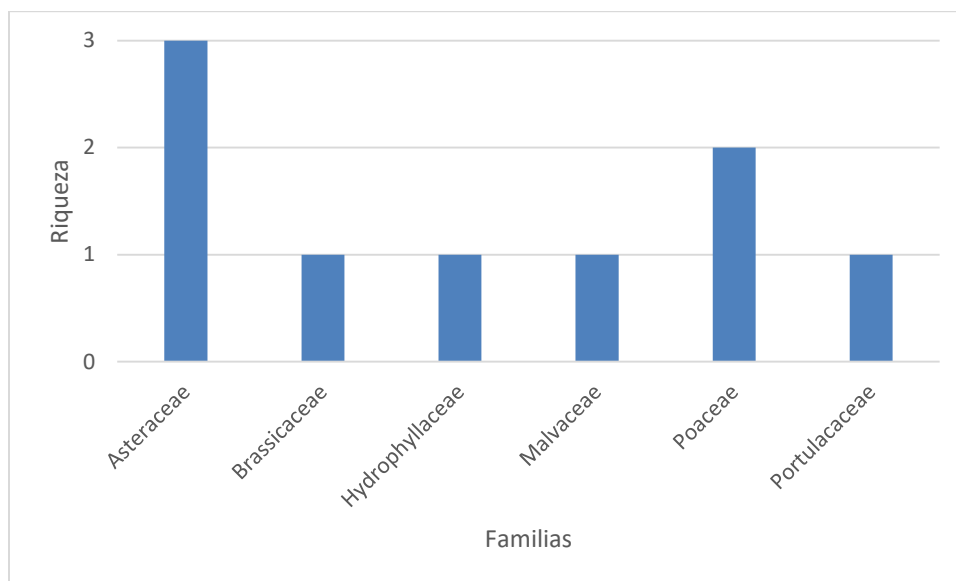
En las campañas de terreno, se realizaron 24 inventarios florísticos en primavera y 31 en verano. En su conjunto se encontraron 9 especies agrupadas en 6 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación, según se describe a continuación.

(a) Riqueza y Composición Florística

De las 6 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas corresponden a Asteraceae y Poaceae, que en su conjunto agrupan 5 especies correspondientes al 56% de la riqueza total. (Ver Figura 11).

⁷ **A y B:** Fisionomía Ambientes Naturales con Escasa Vegetación,.

Figura 11: Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



Fuente: MYMA, 2018.

5.2.4. Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia (9), el 100% son de origen nativo.

Respecto a su forma de crecimiento, el 88,9% de la flora registrada corresponde a herbáceas y el 11,1% corresponde a arbustos (ver Tabla 10).

Tabla 10. Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	0	0	0	0	0,0%
Leñoso bajo	1	0	0	1	11,1%
Herbáceo	8	0	0	8	88,9%
Suculento	0	0	0	0	0,0%
Total	9	0	0	9	100%

Fuente: MYMA, 2019.

El Apéndice 1, se presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico y origen.

5.2.5. Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados revisados corresponden a:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente: D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012, D.S. N°19/2013, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016 y D.S. N°06/2017.
- Decreto Supremo N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente que oficializa a nómina de 55 taxas clasificados bajo alguna de las categorías de conservación de acuerdo con los procedimientos del RCE.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Y los siguientes listados referenciales:

- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación, Región de Atacama (Squeo et al. 2008).

En base a lo anterior, en el área de influencia, no se registraron especies en categoría de conservación de acuerdo a los listados oficiales.

Sin embargo, en base a los listados referenciales, una especie se encuentra clasificada categoría de conservación:

- *Hordeum pubiflorum* J. Presl: Insuficientemente conocida, Squeo, 2008.

5.3. Identificación de Formaciones Vegetales bajo disposición Legal

En el área de influencia no se presentan formaciones vegetales bajo disposición legal según la interpretación de La Ley 20.283.

5.4. Análisis de singularidades ambientales

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, se presenta a continuación, el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

5.4.1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la caracterización de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional. Por el contrario, la vegetación zonal es de amplia distribución entre la Regiones de Atacama (Luebert y Pliscoff, 2006).

5.4.2. Presencia de Formaciones vegetales relictuales.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, la vegetación presente en el área de influencia está constituida por formaciones vegetales propias de la formación de la estepa desértica de los salares andinos, la cual se ubica sobre un relieve de altiplanicies, generalmente con más de 4.000 m de altitud, sujeto a un régimen climático de influencias tropicales con lluvias de verano, que más hacia el sur, en la Puna propiamente tal, sólo constituye una influencia marginal, lo que le concede un carácter de mayor aridez.

En el área de influencia no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a otras subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

5.4.3. Presencia de Formaciones vegetales remanentes.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.4.4. Presencia de Formaciones vegetales frágiles.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

5.4.5. Presencia de Bosque nativo de preservación.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

5.4.6. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información presentada, en el área de influencia, no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE). Sin embargo, se identificó una especie en categoría de conservación "*Insuficientemente conocida (IC)*" según el

listado referencial propuesto por Squeo et al. 2008. Dicha especie corresponde a *Hordeum pubiflorum*.

5.4.7. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de influencia no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

5.4.8. Presencia de especies endémicas

En el área de estudio no se identificaron especies endémicas de la región de Atacama según Squeo et al, 2008.

5.4.9. Presencia de especies de distribución restringida.

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

5.4.10. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en área de influencia, según Zuloaga et al, 2008 y Squeo et al, 2008, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

5.4.11. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, se determinó que la presencia del 100% de las especies registradas, se encuentran en o cercano al límite altitudinal de distribución.

5.4.12. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

De acuerdo a la Estrategia y Plan de Acción para Asegurar la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad de Atacama 2010-2017, una fracción del área de influencia se ubica en el extremo noroeste del Sitio Nevado de Tres Cruces, propuesto por Squeo et al (2008) y que fuera recogido dentro de los 44 sitios prioritarios listados en la "Cartera Única de Sitios Prioritarios" de la referida estrategia regional.

Este sitio corresponde a un área más amplia que el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, la que incluye un corredor biológico entre Laguna Santa Rosa y Laguna del Negro Francisco, abarcando una superficie total de 119.834 hectáreas.

Al respecto, la superposición del área de influencia con este sitio equivale a menos del 0,01% de su superficie total, en un área que no registra singularidades ambientales objeto de protección del sitio y que ya cuenta con intervención antrópica.

5.4.13. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área de influencia del Proyecto se encuentra a una distancia horizontal de aproximadamente 3,3 km del Parque Nacional Nevado Tres Cruces.

5.4.14. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

De acuerdo a la definición de áreas protegidas privadas (APP) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido, y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.4.15. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de protección de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas", así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

5.4.16. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

6. CONCLUSIONES

El área de influencia descrita presenta mayoritariamente formaciones ausentes de vegetación, determinado por actividad antrópica previa, así como condiciones adversas para el desarrollo de formaciones vegetales. Sin embargo, es posible observar formaciones de estepa altoandina dominada por *Stipa frígida*, así como formaciones de matorral dominado por *Senecio sundtii*.

En el área de influencia no se presentan formaciones xerofíticas de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 20.283 y su Reglamento (D.S. N°93/2009 del MINAGRI) y modificaciones (D.S. N° 26/2012 del MINAGRI) mencionado en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto, se determinó una riqueza florística de 9 especies distribuidas en 6 Familias.

Tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas con ponderación legal, ninguna de las especies registradas se encuentran protegidas por ley bajo alguna categoría de conservación oficial. No obstante lo anterior, de acuerdo a la propuesta científica del Libro Rojo de la III Región de Atacama, la especie *Hordeum pubiflorum* se encuentra en categoría “Insuficientemente conocida”.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- Guía para la determinación del área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEA 2017

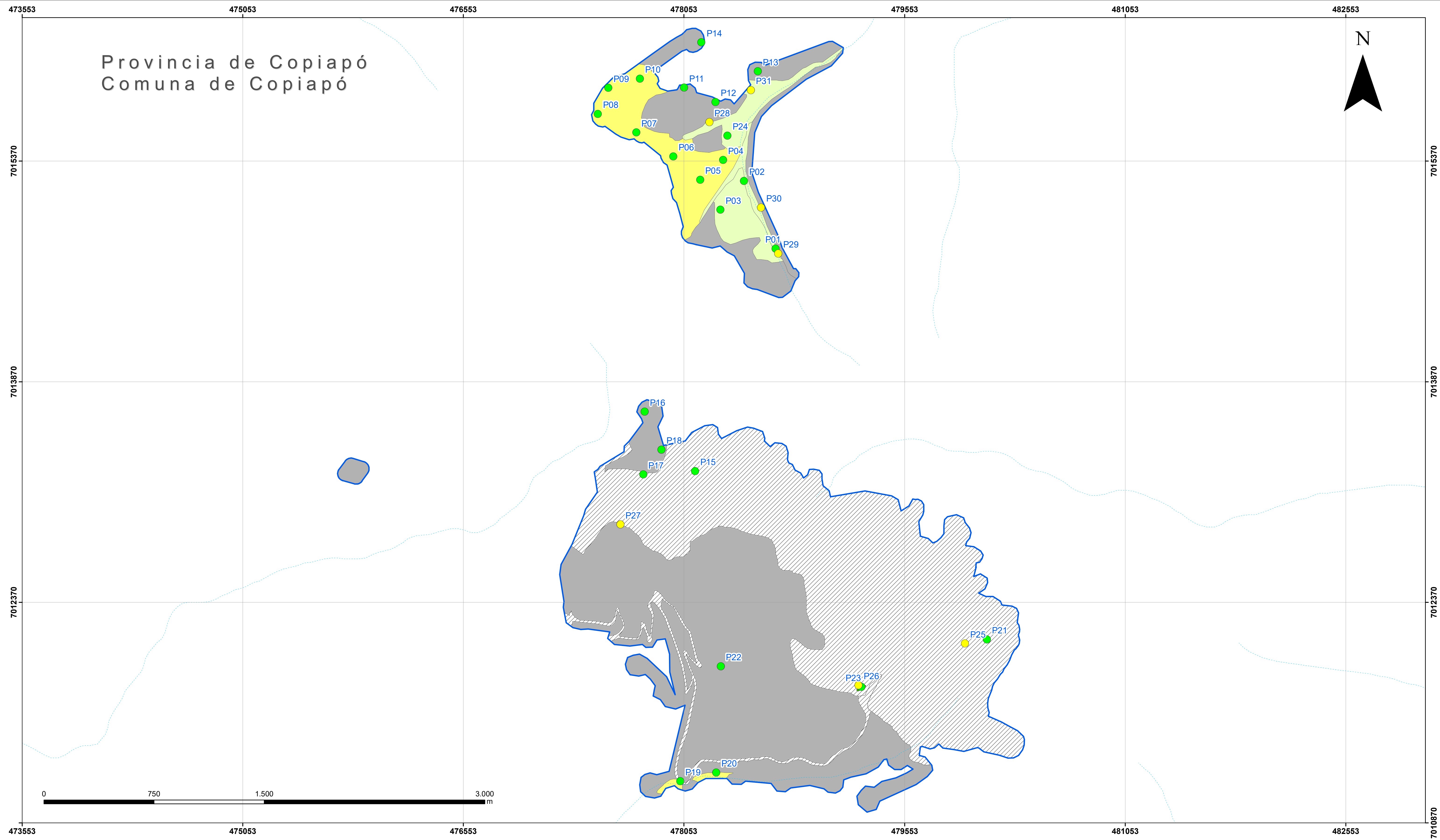
- Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA, SEA 2015.

8. APÉNDICES

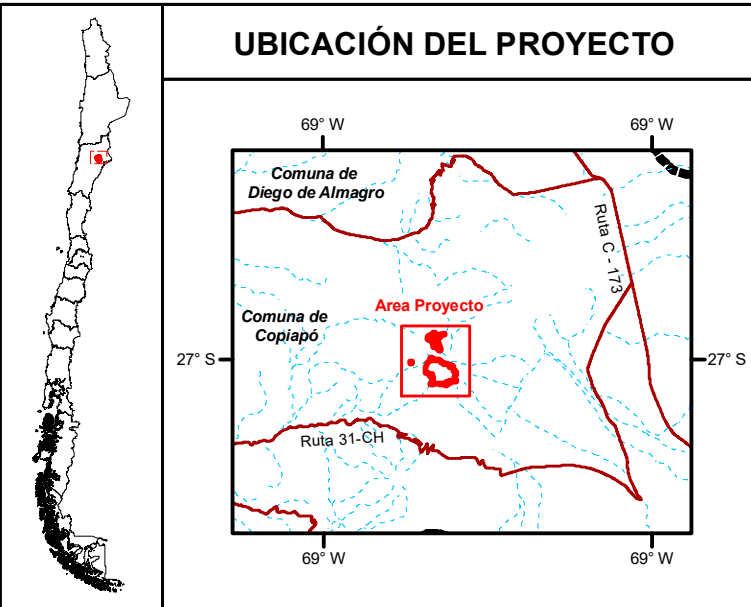
Apéndice 1: Listado Taxonomico

Espece	Familia	Nombre Comun	Origen	Forma de Crecimiento	Areas con escasa vegetacion	Estepa Altoandina	Matorral
Chaetanthera lanata (Phil.) Johnst	Asteraceae	-	Nativa	Herbáceo		x	
Perezia purpurata Wedd.	Asteraceae	Marancel	Nativa	Herbáceo		x	
Schizopetalon rupestre (Barn.) Reiche	Brassicaceae	Nabilo	Nativa	Herbáceo		x	
Phacelia cumingii (Benth.) A. Gray	Hydrophyllaceae	Cuncuna	Nativa	Herbáceo		x	
Cristaria andicola Gay	Malvaceae	Malvilla	Nativa	Herbáceo		x	
Cistanthe salsoloides (Barnéoud) Carolin	Portulacaceae	Congonilla	Nativa	Herbáceo		x	
Pappostipa frigida (Phil.) Romaschenko	Poaceae	Coiron	Nativa	Herbáceo	x	x	x
Hordeum pubiflorum J. Presl	Poaceae	Cola de Raton	Nativa	Herbáceo	x	x	x
Senecio sundtii Phil.	Asteraceae	-	Nativa	Arbustivo			x

Apéndice 2: Cartografía de ocupación de vegetación en el área de influencia del proyecto



Ambiente	Uso	Formación	Especies Dominantes	Superficie (ha)	Superficie (%)
Modificado	Áreas Industriales	Áreas Industriales	-	300,2	45,40%
Natural	Áreas Desprovistas de Vegetación	Áreas Desprovistas de Vegetación	-	295,6	44,70%
	Matorrales	Matorral Abierto	<i>Senecio sundtii</i>	0,2	<1%
	Pastizal y Estela	Estepa Altoandina	<i>Stipa frigida</i>	37,4	5,70%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	-	28,4	4,30%
Total general				661,8	100,00%



SIMBOLOGIA		Proyecto		Formaciones Vegetacionales		Matorrales		Áreas con Escasa Vegetación		Puntos de Muestreo			
Plano Base				Pastizal y Estepa		 Matorral de Senecio sundtii		 Áreas con Escasa Vegetación		 Primavera y Verano			
 Red Vial		 Área de Influencia		 Estepa Alto Andina de Stipa frigida		Áreas Desprovistas de Vegetación				 Verano			
 Red Hídrica				Áreas Industriales		 Áreas Desprovistas de Vegetación							
				 Áreas Industriales									
DATOS GEODESICOS								PROYECTO: SISTEMA GLOBAL DE REMEDIACIÓN		 FENIX GOLD PROJECT		 MYMA MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE LTDA. Monsieur Steven Bana 360, 02-985, Potosí, Chuquisaca, San Roque, Chuquisaca, Chu	

Apéndice 3: Caracterización Ambiental SVAHT



APÉNDICE 3 |

CARACTERIZACIÓN SVAHT VEGA01 |

ANEXO 2-B.1 Caracterización Ambiental Flora y Vegetación |

[REVISIÓN 0]



Preparado para:



FENIX

GOLD PROJECT

Fenix Gold Ltda.

Preparado por:



Minería y Medio Ambiente Ltda.

Monseñor Sotero Sanz 100, Of. 505, Providencia, Santiago

Teléfono: (56-2) 22442188

e-mail: jgalaz@myma.cl

Apéndice 3

CARACTERIZACIÓN SVAHT VEGA01

Proyecto “Sondajes Fénix Gold”

0	13-03-2019	Aprobación Cliente	DHM	IM	CB		
B	01-03-2019	Revisión Cliente	DHM	IM	CB		
A	25-02-2019	Revisión Interna	JCF	IM	IM		
REV	FECHA	EMITIDO PARA	POR	J.Proy.	Aprobó	J.Proy	Aprobó
REVISIONES			MYMA			CLIENTE	
CONSULTOR			N° Documento			REV.	
			CÓDIGO MYMA			0	
			MY-35-2018				

Contenido

1.	Caracterización SVAHT	1
1.1.	Introducción	1
1.2.	Objetivos	2
1.3.	Identificación de SVAHT cercanos al Proyecto.....	2
1.4.	Metodología	1-4
1.5.	Resultados	1-8
1.6.	Referencias Bibliográficas	1-12

Índice de tablas

Tabla 1.	Clasificación de los Sistemas Vegetacionales Azonales Hídricos Terrestres (SVAHT)	1-5
Tabla 2.	Códigos de abundancia relativa de acuerdo a criterio de Braun – Blanquet	1-6
Tabla 1.	Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen	1-9
Tabla 2.	Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen	1-10

Índice de Figuras

Figura 1:	Identificación de SVAHT cercanos al Proyecto.....	1-3
Figura 1:	Vega Hídrica No Salina	1-8
Figura 2:	Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio	1-10

1. CARACTERIZACIÓN SVAHT

1.1. Introducción

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), el presente apéndice corresponde a la caracterización de los SVAHT cercanos al área del proyecto “Sondajes Fenix Gold”.

Para fines de este estudio, se entenderá como “Sistema Vegetacional Azonal Hídrico Terrestre” lo señalado en la Guía descriptiva de los sistemas vegetacionales hídricos terrestres de la Ecorregión Altiplanica. (SAG 2009), como un ecosistemas ampliamente distribuido en la cordillera de los Andes, el cual se constituye en lugares de alta relevancia por su particular diversidad biológica y por el rol que representan para los sistemas productivos de las comunidades locales, basados en técnicas ancestrales.

Los humedales de altura corresponden a sistemas ecológicos azonales hídricos, correlacionados con un aporte hídrico permanente y constantemente influenciados principalmente por las precipitaciones estivales (fines de primavera, verano e inicios de otoño). Desde el punto de vista de la vegetación, se presentan en ambientes normalmente árido-fríos, en medio de matrices arbustivas o herbáceas de escaso o bajo cubrimiento (inferiores a 50% normalmente) y baja estratificación (habitualmente inferiores a 1 m) resaltando por su mayor actividad vegetativa y sus mayores cubrimientos (normalmente sobre el 50 %). Además, corresponden a los sistemas de mayor productividad en las áreas en las que se ubican, no obstante su menor superficie, constituyéndose en elementos funcionales de alta significación para los ecosistemas relacionados (SAG, 2009).

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en dos campaña de terreno, la primera realizadas en temporada de primavera, entre los días 3 y 8 de diciembre de 2018 y la segunda realizada en temporada de verano entre los días 24 y 27 de enero de 2019.

1.2. Objetivos

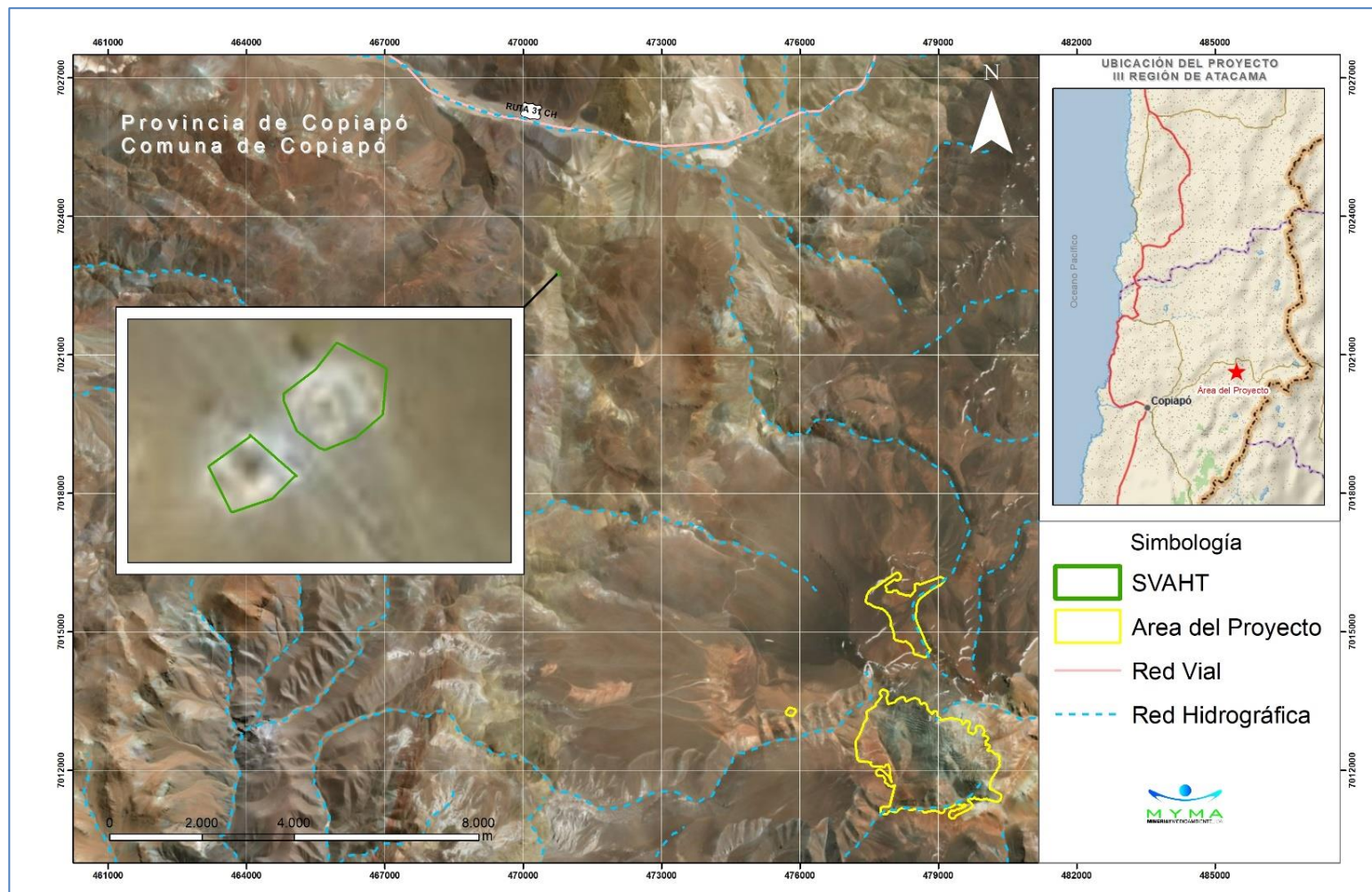
El objetivo general del presente capítulo consiste en efectuar una caracterización general de la flora y la vegetación presente en los SVAHT adyacentes al área del proyecto.

1.3. Identificación de SVAHT cercanos al Proyecto

La siguiente Figura 1, presenta la identificación de los SVAHT cercanos al Proyecto. Estos SVAHT tienen relevancia por la cercanía que existe con el Proyecto, principalmente por estar dispuestos a los costados del camino de acceso hacia el sector de los sondajes. Cabe destacar que este camino ya se encuentra construido.

No obstante a lo anterior, estos sistemas han sido incluidos al área de influencia determinada para la componente flora y vegetación por cuanto corresponde a una zona de potencial interés para la fauna.

Figura 1: Identificación de SVAHT cercanos al Proyecto



Fuente: MYMA, 2019

1.4. Metodología

Con el objetivo de caracterizar las formaciones azonales localizadas presentes en el área de estudio se utilizó la siguiente metodología:

(a). Revisión bibliográfica

La primera etapa consistió en una revisión bibliográfica de la vegetación azonal presente en el área de estudio. Dicha revisión comprendió las siguientes fuentes:

- (b). En base a un trabajo de fotointerpretación e información, se delimitaron las áreas con presencia de formaciones azonales adyacentes al área de estudio.
- (c). Se consultó bibliografía específica tales como a) Guía descriptiva de los sistemas vegetacionales hídricos terrestres de la Ecorregión Altiplanica. (SAG 2009), b) Diseño del inventario nacional de humedales y el seguimiento ambiental (MMA, 2011) y c) Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

(d). Desarrollo de Trabajos en Terreno

Para la caracterización y evaluación de las unidades de vegetación azonal, se consideraron las características estructurales y especies dominantes presentes en las unidades de acuerdo con la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) propuesta por Etienne y Prado, 1982.

El uso de esta metodología se justifica, debido a que permite evaluar la vegetación en su estructura horizontal a través de variables fisonómico-estructurales, es decir, porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales considerando las variables de extensión, altura, frecuencia y cobertura. Esto permitió caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación al momento de la evaluación en terreno.

Para la clasificación de la vegetación azonal presente en el área de estudio se utilizaron las categorías expuestas en la “Guía descriptiva de los sistemas vegetacionales hídricos terrestres de la Ecorregión Altiplanica” (SAG 2009), las cuales se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Clasificación de los Sistemas Vegetacionales Azonales Hídricos Terrestres (SVAHT)

CLASIFICACION DE VEGETACION	CRITERIOS DE CLASIFICACION			
	Aporte Hídrico	Arquitectura de crecimiento	Materia Orgánica en el suelo	Afloramiento Salino
Bofedal no salino	Lagunas, escurrimientos superficiales, napa freática alta que mantiene humedad permanente en el sustrato.	Principalmente en Cojín, no cespitoso. Pastos bajos con crecimiento muy compacto.	Sustrato con alto contenido de materia orgánica	< 5%
Bofedal Salino	Lagunas, escurrimientos superficiales, napa freática alta			> 5%
Pajonal Hídrico No Salino	Lagunas y escurrimientos superficiales. Saturación de sustrato en época estival.	Cespitoso (Forma champas) Plantas con altura de crecimiento > a 40 cm.	Sustrato con contenidos medios de materia orgánica	< 30%
Pajonal Hídrico Salino	Lagunas y escurrimientos superficiales. Saturación de sustrato en época estival, con periodos más restringidos que el anterior.			> a 30%
Vega No Salina	Lagunas y escurrimientos superficiales. Sustrato al menos en capacidad de campo en época estival.	Rizomatoso, no cespitoso (Forma un césped corto) Plantas con altura de crecimiento < a 40 cm.	Sustratos con contenido de materia orgánica muy variable	< a 20%
Vega Salina	Amplia plasticidad que va de sustratos con saturación baja a completamente saturados.			> a 20%

Fuente: SAG, 2009

La justificación del uso de la clasificación propuesta, radica en que se incorpora la interacción de los elementos relevantes tales como dependencia de humedad del sitio (vegetación hidrófila a halófila) y la presencia de afloramientos salinos sobre la superficie de las plantas que componen la formación dominante y el sustrato que lo acompaña.

La definición de Bofedal, Vega y/o Pajonal identifica a un grupo de plantas que presentan una arquitectura de crecimiento con un patrón visual típico en cada sitio, en cambio el componente salino o no salino indica la presencia de afloramientos de sales en superficie, para lo que se definen umbrales máximos para cada tipo de formación identificado, de manera que se puede encontrar para un mismo tipo vegetacional su característica de ecosistema salino o no.

Se debe considerar que los ensambles vegetacionales pueden llegar a ser más complejos que la estructura de clasificación planteada, por esta razón podrían surgir formaciones que son mezclas entre los distintos tipos de humedales (Bofedal-Vega, Vega-pajonal hídrico y otros) (Ahumada y Faúndez, 2009).

Junto con lo anterior, se recopiló información visual del grado de intervención antrópico en una escala que abarca 3 rangos:

- Leve: cuando la intervención no afecta al humedal

- Media: cuando el humedal se ve afectado moderadamente
- Alta: cuando el humedal se encuentra intervenido directamente

Aquellos humedales sin rastros de intervención fueron evaluados como No Intervenidos.

Finalmente, la condición actual fue valorada con las siguientes categorías:

- Malo: Cuando el sistema presenta un notable deterioro
- Regular: Cuando el sistema presenta un deterioro moderado
- Bueno: cuando el sistema presenta un deterioro poco visible o nulo.

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Datum WGS84 Huso 19.

Para registrar la flora presente en las formaciones, se establecieron transectos de 50 m; considerando un ancho de 2 m y posteriormente fue georeferenciado y asociado a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada estación se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia, por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 2. Códigos de abundancia relativa de acuerdo a criterio de Braun – Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnberg, 1974

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos

Supremos del MMA); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016 y D.S N°06/2017.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Y a los siguientes listados referenciales:

- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación, Región de Atacama (Squeo et al. 2008).

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

1.5. Resultados

En base a las campañas de terreno desarrolladas se definió una unidad vegetal azonal definida como vega no Salina.

(a) Vega No Salina

Formación vegetal localizada por sobre a 3.680 m s.n.m que abarca una superficie total de 0,03 ha.

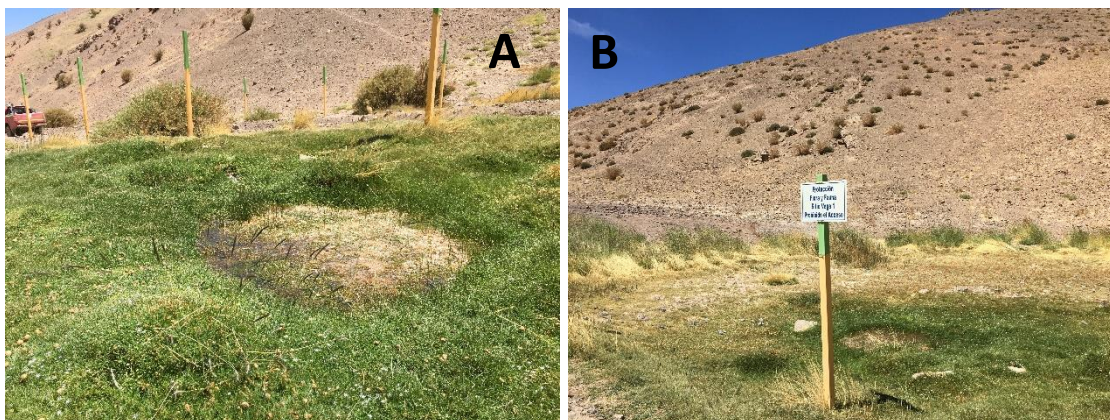
La formación se caracteriza por originarse de la saturación de humedad en un sector puntual, ubicado en fondo de quebrada. Presenta únicamente un estrato herbáceo de cobertura densa (75 a 90%) dominado por *Phylloscirpus acaulis* y *Hordeum pubiflorum*. También es posible observar manchones de *Juncus balticus ssp andicola*, *Deyeuxia eminens*, *Lobelia oligophylla*, *Nicotiana corymbosa* y *Polypogon linearis*

En las zonas pertenecientes al ecotono con matorrales y áreas desprovistas de vegetación fue posible encontrar *Adesmia hystrix* y *Cristaria andicola*.

En la formación se observó un nivel freático medio a alto con agua permanente, mostrando una capacidad de campo del suelo saturada. Además, se observó una intervención antrópica alta mostrando signos de pastoreo, principalmente por la presencia de “pisadas” de animales y ramoneo por lo cual no presenta un buen estado.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

Figura 1:Vega Hídrica No Salina¹



Fuente: Registro de campaña de Terreno

La siguiente tabla muestra las especies presentes en la formación.

¹ A y B : Fisionomía Vega Hídrica No Salina.

Tabla 1. Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen

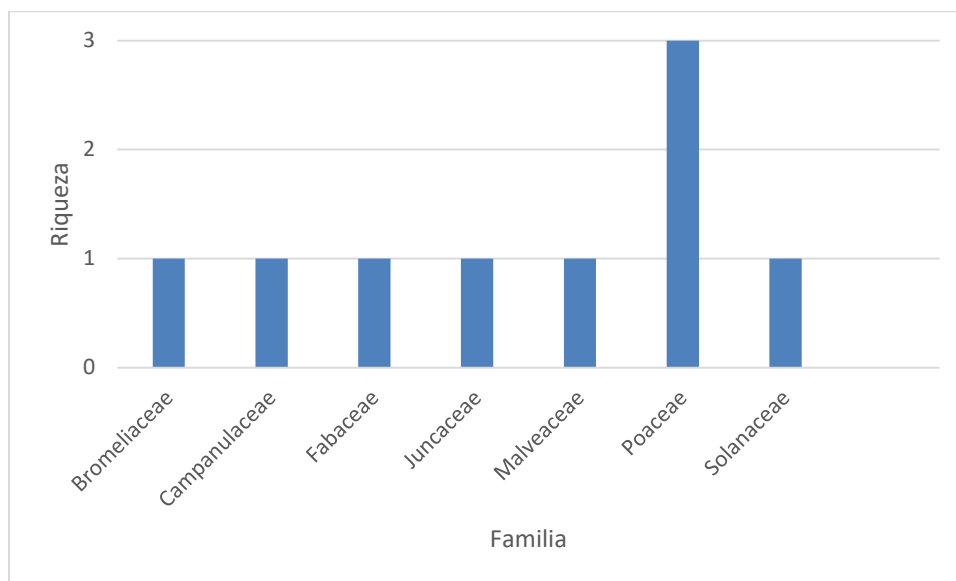
Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Categoría de Conservación RCE	Categoría de Conservación Referencial (Squeo, 2008)	Origen Geográfico
<i>Deyeuxia eminens</i> J.Presl	s/n	Herbáceo	-	-	Nativa
<i>Hordeum pubiflorum</i> Hook.f	Cebadilla	Herbáceo	-	Insuficientemente Conocida (Fuera de Peligro?)	Nativa
<i>Juncus balticus</i> ssp <i>andicola</i>	Junco	Herbáceo	-	-	
<i>Lobelia oligophylla</i> (Wedd.) Lammers	Champa	Herbáceo	-	-	Nativa
<i>Phylloscirpus acaulis</i> (Phil.) Goetgh. et D.A. Simpson	s/n	Herbáceo	-	Insuficientemente Conocida (Fuera de Peligro?)	Nativa
<i>Nicotiana corymbosa</i> J.Remy	Tabaco cimarrón	Herbáceo	-	-	Nativa
<i>Polypogon linearis</i> Trin.	s/n	Herbáceo	-	-	Nativa
<i>Adesmia hystrix</i> Phil.	Varilla brava	Arbustivo	-	-	Endémica
<i>Cristaria andicola</i> Gay	Malvilla	Herbáceo	-	-	Nativa

Fuente: Elaboracion Propia

(b) Riqueza y Composición Florística

De las 7 familias taxonómicas registradas en el área de estudio, la más representativa corresponde a Poaceae que agrupa 3 especies correspondientes al 33% de la riqueza total. (Ver Figura 2).

Figura 2: Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio



Fuente: MYMA, 2019

(i). *Origen Biogeográfico y Tipo Biológico*

Del total de especies registradas en el área de estudio (9), el 88% son de origen nativo y el 12% son de origen endémico.

Respecto a su forma de crecimiento, el 89% de la flora registrada corresponde a herbáceas y el 11% corresponde a arbustos.

Tabla 2. Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	0	0	0	0	0%
Leñoso bajo	0	1	0	1	11%
Herbáceo	8	0	0	8	89%
Suculento	0	0	0	0	0%
Total	8	1	0	9	100%

Fuente: MYMA, 2019.

(ii). *Estado de Conservación*

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016 y D.S N°06/2017.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Y los siguientes listados referenciales:

- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación, Región de Atacama (Squeo et al. 2008).

En base a lo anterior, en el área de estudio, no se registraron especies en categoría de conservación de acuerdo a los listados oficiales.

Sin embargo, en base a los listados referenciales, dos especies se encuentran clasificadas en alguna categoría de conservación:

- *Hordeum pubiflorum* J. Presl: Insuficientemente conocida, Squeo, 2008
- *Phylloscirpus acaulis* (Phil.) Goetgh. et D.A. Simpson: Insuficientemente conocida, Squeo, 2008

1.6. Referencias Bibliográficas

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- Guía para la determinación del área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEA 2017
- Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA, SEA 2015.

